Лекция 1. Угловой момент. Атом водорода. Спин

1. Оператор углового момента

А. Классическая механика

В классической механике момент импульса тела, движущегося с импульсом $\vec{p}$, относительно некоторой точки, задаваемой $\vec{r}$, определяется векторным произведением $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ (рис. 1).

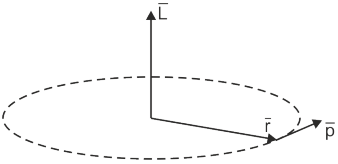


Рис. 1. Момент импульса $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ как аксиальный вектор, перпендикулярный плоскости движения.

Момент импульса можно разложить на три компоненты L_x, L_y, L_z в некоторой прямоугольной декартовой системе координат:

$$\vec{L} = L_x\vec{i} + L_y\vec{j} + L_z\vec{k}.$$

L_x, L_y, L_z можно выразить через компоненты $\vec{r}$ и $\vec{p}$, используя определение векторного произведения:

$$\vec{L} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} = \underbrace{(yp_z - zp_y)}_{L_x}\vec{i} + \underbrace{(zp_x - xp_z)}_{L_y}\vec{j} + \underbrace{(xp_y - yp_x)}_{L_z}\vec{k}.$$

Квадрат модуля вектора момента импульса в классической механике определяется стандартным выражением — суммой квадратов его компонент:

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2.$$

В рамках классической механики модуль вектора момента импульса $\left|\vec{L}\right|$ является непрерывной величиной, способной принимать любые вещественные значения от нуля до бесконечности без каких-либо квантовых или структурных ограничений. Аналогичным свойством непрерывности обладают и три пространственные проекции данного вектора L_x, L_y, L_z. Единственные условия, накладываемые на эти компоненты, носят чисто геометрический характер и выражаются в виде очевидных координатных соотношений:

$$\left|L_q\right| \leq \left|\vec{L}\right|.$$

Б. Квантовая механика

Основы квантовой механики изложены в [1, p. 24 и далее]. В квантовой механике компоненты векторов $\vec{r}$ и $\vec{p}$ являются операторами, образуя набор операторов момента импульса L^2, L_x, L_y, L_z:

$$L_x = -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right);$$

$$L_y = -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right);$$

$$L_z = -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right).$$

Для операторов L_x, L_y, L_z справедливы циклические коммутационные соотношения:

$$\left[L_x, L_y\right] = i\hbar L_z; \quad \left[L_y, L_z\right] = i\hbar L_x; \quad \left[L_z, L_x\right] = i\hbar L_y.$$

Также очень важными для теории орбитального момента являются коммутационные соотношения с оператором L^2:

$$\left[L^2, L_q\right] = 0,$$

где $q = x, y, z$. Именно из коммутационных соотношений следует, что абсолютное значение L^2 можно измерить одновременно с одной из трёх его проекций L_q, что отражено в использовании соответствующих представлений, например в виде стандартного базиса $\left|L^2, L_z\right\rangle$.

В. Операторы повышения и понижения

Полезно ввести линейные комбинации операторов проекций момента импульса, так называемые лестничные операторы:

$$\begin{cases} L_+ = L_x + iL_y \\ L_- = L_x - iL_y \end{cases} \qquad \begin{cases} L_x = (L_+ + L_-)/2 \\ L_y = (L_+ - L_-)/(2i) \end{cases}$$

Для них можно легко получить аналогичные коммутационные соотношения, используя пункт Б.

Г. Собственные числа и собственные векторы

В курсе квантовой механики на основании эрмитовости операторов момента импульса и коммутационных соотношений было показано, что на собственные числа операторов L^2, L_x, L_y, L_z, L_+, L_- накладываются ограничения и они не могут принимать произвольные значения. В произвольном базисе $\left|L^2, L_z\right\rangle$ в единицах $\hbar$:

$$L^2|LM_L\rangle = L(L+1)|LM_L\rangle, \quad L = 0, \frac{1}{2}, 1, ...$$

$$L_z|LM_L\rangle = M_L|LM_L\rangle, \quad M_L = L, L-1, ..., -L$$

$$L_+|LM_L\rangle = \sqrt{(L-M_L)(L+M_L+1)}|LM_L+1\rangle$$

$$L_-|LM_L\rangle = \sqrt{(L+M_L)(L-M_L+1)}|LM_L-1\rangle.$$

Стоит отметить, что без использования периодических граничных условий значения L не ограничены целыми числами. То есть L может принимать полуцелые значения, но они не обязательно соответствуют конкретной физической системе, например, в атоме водорода $L = 0, 1, 2, ...$ Если периодические граничные условия

неприменимы, как, например, для собственного момента импульса электрона (спин), полуцелые значения корректны. Для спина вместо обозначения $|LM_L\rangle$ обычно используют $|SM_S\rangle$. В общем случае можно использовать $|JM_J\rangle$.

Собственными векторами операторов L^2, L_z в базисе $|L^2, L_z\rangle$ являются сферические гармоники $Y_{lm}(\theta,\varphi)$. Они имеют следующий общий вид:

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) \sim \sin^{|m|}\theta P_{g/u}^{l-|m|}(\cos\theta)\exp(im\varphi); \quad 0 \le \varphi \le 2\pi, \quad 0 \le \theta \le \pi.$$

где $P_{g/u}^{l-|m|}(\cos\theta)$ — полином определённой чётности, производная порядка $|m|$ от полинома Лежандра P_l. Посмотрим, как ведут себя функции $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ по отношению к инверсии I относительно некоторого центра. Легко показать, что операция инверсии соответствует в сферической системе координат преобразованию:

$$r \to r; \quad \theta \to \pi - \theta; \quad \varphi \to \pi + \varphi.$$

Тогда каждый сомножитель сферической гармоники ведёт себя следующим образом:

$$\exp(im(\pi+\varphi)) \to (-1)^{|m|}\exp(im\varphi),$$
$$\sin(\pi-\theta) = \sin\theta; \quad \cos(\pi-\theta) = -\cos\theta,$$
$$P^{l-|m|}(\cos(\pi-\theta)) = (-1)^{l-|m|}P^{l-|m|}(\cos\theta),$$

где показатель степени в первой строке взят по модулю, так как $\exp(im\pi) = \cos m\pi$, а косинус — чётная функция. Итого:

$$IY_{lm}(\theta,\varphi) = (-1)^{|m|}(-1)^{l-|m|}Y_{lm}(\theta,\varphi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta,\varphi),$$

то есть сферические гармоники обладают определённой чётностью по отношению к операции инверсии I.

2. Атом водорода

A. Гамильтониан водородоподобного атома

Коротко вспомним решение для простейшей системы, имеющей отношение к молекулам, — атома водорода и водородоподобных атомов. Гамильтониан данной системы, если пренебречь релятивистскими эффектами, имеет вид:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_e - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} - \frac{\hbar^2}{2m_N}\Delta_N,$$

где Δ_e и Δ_N — операторы Лапласа по координатам электрона и ядра, каждый вида

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2};$$

m_e — масса электрона, m_N — масса ядра, $(-e)$ — заряд электрона, Z — заряд ядра в единицах элементарного заряда.

Используя теорему Кёнига, см. [1, p. 95], движение электрона и ядра описывают как движение центра масс и относительное движение:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_{\text{цм}} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_r,$$

где $m = m_e + m_N$ — суммарная масса, $1/\mu = 1/m_e + 1/m_N$ — приведённая масса. Задача разбивается на движение центра масс как целого (трансляционное движение) и относительное движение, то есть:

$$E_\Sigma = E_{\text{цм}} + E.$$

Движение центра масс в некоторых случаях важно само по себе. Им определяются поступательная энергия и доплеровское уширение спектральных линий, но на внутреннее строение атома оно не влияет, поэтому итоговый гамильтониан:

$$H_{\text{HL}} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_r - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}.$$

В курсе квантовой механики этот гамильтониан вам решили, см. также [1, p. 95]. Решение имеет вид:

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi),$$
$$n = 1,2,\ldots; \quad l = 0,1,\ldots,n-1; \quad m = -l,-l+1,\ldots,l;$$
$$R_{nl}(r) = A_{nl}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \underbrace{P_l^{n-1}(Zr/a_0)}_{\text{полиномы Лагерра}} \exp(-Zr/na_0);$$
$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{\mu e^2},$$

где $R_{nl}(r)$ — радиальная часть, $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ — сферические гармоники, a_0 — радиус Бора (для водорода $0{,}529$ Å).

$$E_n = -\frac{Z^2\mu e^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2}\frac{1}{n^2} = -\frac{Z^2\hbar^2}{2\mu a_0^2}\frac{1}{n^2}, \quad n = 1,2,\ldots.$$

Вырождение по l в водородоподобном атоме не снимается, что является примером случайного совпадения энергий [1, p. 94]. Кратность вырождения уровней равна n^2.

Б. Атомные орбитали. Визуализация сферических гармоник

Одноэлектронные волновые функции в атоме называются атомными орбиталями. Для облегчения визуализации обычно вводится базис вещественных линейных комбинаций сферических гармоник, который будет соответствовать s-, p-, d-, f- и далее орбиталям. Одним из способов визуализации атомных орбиталей является построение контурной диаграммы. В них приводят поверхности одинаковой вероятности найти электрон в некоторой области пространства — обычно одну поверхность, соответствующую вероятности 90%. Знак волновой функции самой по себе обозначают цветом или знаками $+/-$. Число узловых поверхностей задаётся квантовыми числами: радиальная часть R_{nl} обращается в ноль на $n-l-1$ сферах, угловая — на l плоскостях или конусах, так что всего узлов $n-1$. Средний радиус орбитали растёт примерно как $n^2 a_0/Z$, поэтому орбитали разных оболочек на одном рисунке обычно изображают не в едином масштабе. На рисунке 2 приведён вид некоторых атомных орбиталей до $4f$ включительно. Для многоэлектронных атомов такие картинки остаются качественно верными, хотя точные функции уже не водородоподобны.

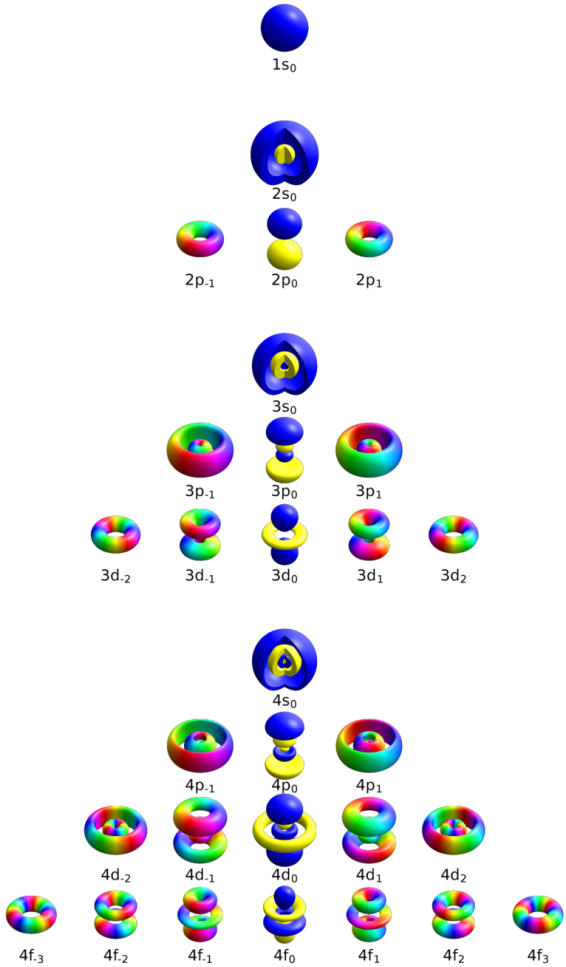


Рис. 2. Контурные диаграммы атомных орбиталей до $n = 4$. Сплошные поверхности отвечают порогу 90% вероятности обнаружить электрон внутри них. Цветом показана комплексная фаза.

Далее в курсе мы будем в основном использовать не полные атомные орбитали, а только вещественные комбинации угловых функций, то есть сферических гармоник. В них не учитывается радиальная часть, задающая размер орбитали и её радиальные узлы. Тем не менее зачастую они используются для обсуждения грубых закономерностей распределения электронной плотности. Их контурные диаграммы, то есть поверхности постоянного значения, измеряемого расстоянием от начала координат, приведены на рисунке 3. Ниже также приведены вещественные комбинации сферических гармоник до $l = 2$. Такие комбинации остаются собственными функциями гамильтониана и оператора L^2, но собственными функциями L_z уже не являются. Именно они и обозначаются привычными p_x, p_y, d_{xy} и так далее.

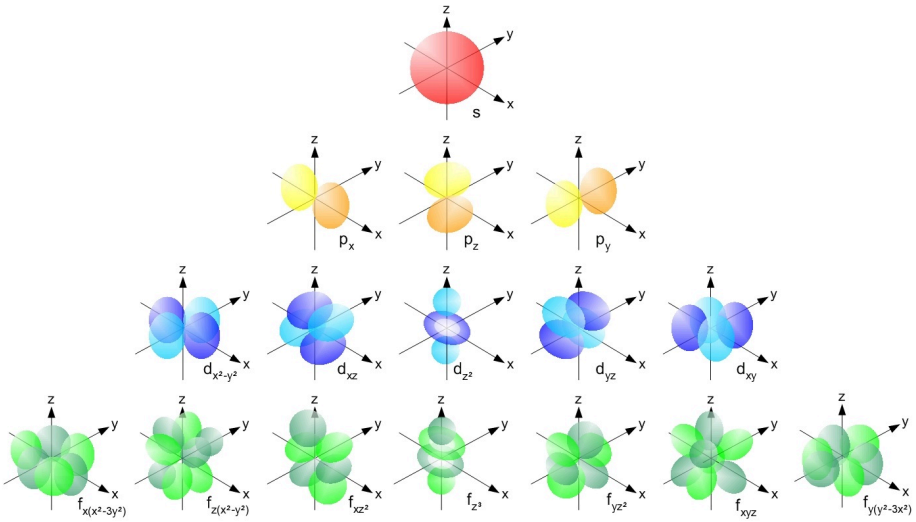


Рис. 3. Контурные диаграммы вещественных комбинаций сферических гармоник до $l = 2$, изображённые как поверхности постоянного значения. Цветом показаны знаки функций.

$$s = Y_{00};$$

$$p_y = i\sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{1-1} + Y_{11}); \quad p_x = \sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{1-1} - Y_{11}); \quad p_z = Y_{10};$$

$$d_{x^2-y^2} = \sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-2} + Y_{22}); \quad d_{xy} = i\sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-2} - Y_{22}); \quad d_{z^2} = Y_{20};$$

$$d_{yz} = i\sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-1} + Y_{21}); \quad d_{xz} = \sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-1} - Y_{21}).$$

▸ Энергии атомных орбиталей

В водородоподобном атоме энергия зависит только от n. В многоэлектронном атоме вырождение по l снимается, и порядок величин полезно держать в голове. В таблице приведены энергии ионизации атомных орбиталей: сколько нужно затратить, чтобы удалить электрон именно с этой орбитали. Энергия орбитали с точностью до знака равна этой величине, поэтому те же числа берут как оценку кулоновских интегралов при построении диаграмм МО (лекция 7).

В таблице видно несколько общих закономерностей. С ростом Z все орбитали лежат ниже по энергии, и быстрее всего — внутренние: у криптона $1s$-электрон связан более чем в тысячу раз сильнее, чем у водорода. При одном и том же n электрон связан тем сильнее, чем меньше l. Переход к следующей оболочке даёт скачок сразу на порядок, поэтому в химии участвуют только валентные орбитали. Лишь их энергии сопоставимы с энергией химической связи.

Таблица 1. Энергии ионизации атомных орбиталей, эВ. Для внешней занятой орбитали значение совпадает с первым потенциалом ионизации атома, для внутренних оболочек — это энергия связи остовного электрона. Числа в правой части относятся к вакантным орбиталям и являются оценками, близкими к водородоподобным $13{,}6/n^2$ эВ.

Z	атом	$1s$	$2s$	$2p$	$3s$	$3p$	$3d$	$4s$	$4p$	$4d$
1	H	13,60	3,40	3,40	1,51	1,51	1,51	0,85	0,85	0,85
2	He	24,59	4,77	3,62	1,87	1,58	1,51	0,99	0,88	0,85
3	Li	58,00	5,39	3,54	2,02	1,58	1,51	1,05	0,88	0,85
4	Be	115,0	9,32	6,59	2,86	2,03	1,51	1,33	1,15	0,85
5	B	192,0	12,9	8,30	3,33	2,23	1,51	1,47	1,25	0,85
6	C	288,0	16,6	11,3	3,78	2,72	1,51	1,58	1,32	0,85
7	N	403,0	20,3	14,5	4,22	2,94	1,51	1,70	1,33	0,85
8	O	538,0	28,5	13,6	4,47	2,88	1,54	1,78	1,33	0,85
9	F	694,0	37,8	17,4	4,73	3,05	1,55	1,90	1,42	0,85
10	Ne	870,0	48,5	21,6	5,05	3,28	1,63	2,00	1,51	0,85
11	Na	1075	66,0	34,0	5,14	3,03	1,52	1,94	1,39	0,86
12	Mg	1308	92,0	54,0	7,65	4,94	1,89	2,54	1,71	1,06
13	Al	1564	121,0	77,0	10,6	5,97	1,96	2,84	1,90	1,16
14	Si	1844	154,0	104	13,5	8,15	2,54	3,22	2,28	1,14
15	P	2148	191,0	134	16,2	10,5	2,25	4,03	2,87	1,18
16	S	2476	232,0	168	20,2	10,4	1,94	3,83	2,49	1,06
17	Cl	2829	277,0	206	24,5	13,0	2,01	4,09	2,73	1,16
18	Ar	3206	326,5	249	29,2	15,8	2,09	4,39	3,03	1,24
19	K	3610	381,0	296	37,0	18,7	1,67	4,34	2,73	0,94
20	Ca	4041	441,0	349	46,0	28,0	3,59	6,11	4,23	1,48
21	Sc	4494	503,0	403	55,0	33,0	8,0	6,54	4,61	1,96
22	Ti	4970	567,0	459	64,0	38,0	8,0	6,82	4,87	1,73
23	V	5470	633,0	518	72,0	43,0	8,0	6,74	4,71	1,52
24	Cr	5995	702,0	580	80,0	48,0	8,25	6,77	3,88	1,56
25	Mn	6544	755,0	645	89,0	53,0	9,0	7,43	5,15	1,65
26	Fe	7117	851,0	713	98,0	59,0	9,0	7,87	5,49	1,66
27	Co	7715	931,0	785	107	66,0	9,0	7,87	4,94	1,72
28	Ni	8338	1015	860	117	73,0	10	7,64	4,66	1,80
29	Cu	8986	1103	938	127	80	10,4	7,73	3,94	1,54
30	Zn	9663	1198	1024	141	91	11,2	9,39	5,39	1,65
31	Ga	10371	1302	1119	162	107	20,0	11,0	6,00	1,68
32	Ge	11107	1413	1220	184	125	32,0	14,3	7,90	1,89
33	As	11871	1531	1327	208	145	45,0	17,0	9,81	2,01
34	Se	12662	1656	1439	234	166	60	20,1	9,75	1,91
35	Br	13481	1787	1556	262	189	76	23,8	11,9	1,95
36	Kr	14327	1925	1678	293	214	93,8	27,5	14,0	2,00

3. Сложение моментов

Далее мы часто будем рассматривать системы, в которых больше, чем один момент импульса. Например, $\vec{l}$ и $\vec{s}$ в атоме водорода или любом другом атоме. Подробная про-

цедура сложения моментов известна из квантовой механики. Есть два возможных базиса для описания таких систем: (1) мультипликативный базис и (2) базис полного момента. Оба базиса описывают одну и ту же систему. В зависимости от ситуации удобно пользоваться то одним, то другим.

A. Переход между базисами

Мультипликативный (перемножение):

$$\left|l_1 m_{l_1}\right\rangle \left|l_2 m_{l_2}\right\rangle ... \left|l_N m_{l_N}\right\rangle \to \left|m_{l_1} m_{l_2} ... m_{l_N}\right\rangle.$$

Базис полного момента:

$$|JM_J; L_1 L_2 ... L_N\rangle \to |JM_J\rangle,$$

где J — полный момент, $J = L_1 \oplus L_2 \oplus ... \oplus L_N$.

Переход из базиса в базис осуществляется по известной вам процедуре (рис. 4). Например, для сложения двух спинов $1/2$ (см. раздел 4):

$$S_1 = S_2 = \frac{1}{2}; \quad S = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1, 0.$$

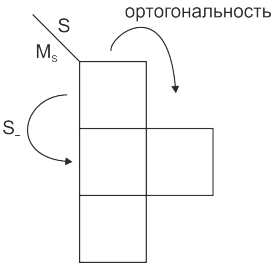


Рис. 4. Построение базиса полного момента: оператор S_- понижает проекцию M_S внутри триплета, а синглет $|00\rangle$ находится из условия ортогональности.

Проекция M_S пробегает значения от суммы до разности через 1:

$$|11\rangle = \alpha\alpha;$$

$$|10\rangle = S_-|11\rangle = (S_{1-} + S_{2-})|\alpha\alpha\rangle = (\alpha\beta + \beta\alpha)/\sqrt{2};$$

$$|1, -1\rangle = \beta\beta.$$

Последнее состояние получается изменением знаков всех проекций. Его же даёт повторное действие оператора S_-.

Суммарное количество состояний в разных базисах (мультипликативный, полного момента) одинаковое:

$$\underbrace{2 \times 2}_{\text{произведение}} = 4 = \underbrace{3 + 1}_{\text{сумма}}.$$

Далее, используя равенство проекции на выделенную ось в обоих базисах:

$$|00\rangle = a|\alpha\beta\rangle + b|\beta\alpha\rangle \quad M_S = m_{s_1} + m_{s_2}.$$

Чтобы найти a и b, используем ортогональность и нормировку:

$$\begin{cases} \langle 00 \mid 00\rangle = 1 \\ \langle 00 \mid 10\rangle = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ a/\sqrt{2} + b/\sqrt{2} = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a = -b = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

В итоге синглетная функция имеет вид:

$$|00\rangle = (|\alpha\beta\rangle - |\beta\alpha\rangle)/\sqrt{2}.$$

Б. Связь операторов в двух базисах

Используя процедуру сложения моментов, можно аналогично получить связь операторов в двух базисах.

1) Два момента. По определению:

$$L^2 = \left(\vec{L}_1 + \vec{L}_2\right)^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2\left(\vec{L}_1, \vec{L}_2\right).$$

Скалярное произведение обычно переписывают с использованием операторов повышения/понижения:

$$\left(\vec{L}_1, \vec{L}_2\right) = L_{1x}L_{2x} + L_{1y}L_{2y} + L_{1z}L_{2z} = \frac{1}{2}(L_{1+}L_{2-} + L_{1-}L_{2+}) + L_{1z}L_{2z}.$$

Аналогично можно записать и другие операторы:

$$L_+ = L_{1+} + L_{2+}; \quad L_z = L_{1z} + L_{2z}, \quad ....$$

2) N **моментов.** Аналогично предыдущему пункту:

$$L^2 = \left[\sum_i \vec{L}_i\right]^2 = \sum_i L_i^2 + \underbrace{\sum_i \sum_j \left(\vec{L}_i, \vec{L}_j\right)}_{\substack{\text{повторы при } j > i, \\ \text{поэтому без 2}}} =$$

$$= \sum_i L_i^2 + \sum_i \sum_j L_{iz}L_{jz} + \frac{1}{2}\sum_i \sum_j (L_{i+}L_{j-} + L_{i-}L_{j+});$$

$$L_z = \sum_i L_{zi}, \quad ....$$

Эти равенства не являются матричными. Матрицы в базисе полного момента будут строиться с использованием тензорного произведения матриц. Если в системе больше, чем два момента, то их необходимо складывать последовательно, начиная с любых двух и далее добавляя остальные. Например, для трёх электронных спинов получим следующее:

$$S_1 = S_2 = S_3 = \frac{1}{2};$$

$$S' = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1, 0;$$

$$S = \vec{1} + \vec{S}_3; \quad \vec{0} + \vec{S}_3; \quad S = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}.$$

▸ Тензорное произведение матриц

Операторы $\vec{L}_1$ и $\vec{L}_2$ действуют на разные сомножители мультипликативного базиса, поэтому сложить их матрицы поэлементно нельзя: они даже имеют разный размер. Это общее правило для любых операторов, действующих в разных подпространствах, а не особенность спиновых матриц. Матрицы в общем базисе строятся тензорным

(кронекеровым) произведением, в котором каждый элемент первой матрицы умножается на всю вторую матрицу целиком:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \dots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}B & \dots & a_{nn}B \end{pmatrix}.$$

Размерность результата равна произведению размерностей. Ровно столько состояний $(2L_1+1)(2L_2+1)$ и содержит мультипликативный базис. Оператор, относящийся к первому моменту, дополняется единичной матрицей на месте второго, и наоборот:

$$L_{1z} = l_z \otimes \hat{E}; \quad L_{2z} = \hat{E} \otimes l_z.$$

Для двух спинов $1/2$ в базисе $\alpha\alpha$, $\alpha\beta$, $\beta\alpha$, $\beta\beta$ это даёт матрицу, на диагонали которой стоят суммы проекций:

$$S_z = S_{1z} + S_{2z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Точно так же строятся матрицы произведений $S_{1+}S_{2-}$ и остальных слагаемых скалярного произведения, а переход к базису полного момента выполняется уже обычным преобразованием подобия.

▸ Коэффициенты Клебша—Гордана и символы Вигнера

Переход в базис полного момента выше мы проделали вручную: подействовали понижающим оператором, а недостающее состояние нашли из ортогональности. Числа, которые при этом получились ($1/\sqrt{2}$ в триплете и $\pm 1/\sqrt{2}$ в синглете), называются коэффициентами Клебша—Гордана. Для любых моментов они посчитаны и сведены в таблицы, см. [2]. Самое главное — не сами значения данных коэффициентов, а когда они обращаются в ноль, потому что это определяет правила отбора в спектроскопии.

1) Коэффициенты Клебша—Гордана.

Состояние полного момента разложено по мультипликативному базису:

$$|JM; j_1 j_2\rangle = \sum_{m_1, m_2} C^{JM}_{j_1 m_1 j_2 m_2} |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle,$$

где $C^{JM}_{j_1 m_1 j_2 m_2} = \langle j_1 m_1 j_2 m_2 \mid JM\rangle$ — коэффициент Клебша—Гордана. Обратный переход выполняется с теми же коэффициентами:

$$|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle = \sum_{J, M} C^{JM}_{j_1 m_1 j_2 m_2} |JM; j_1 j_2\rangle.$$

Коэффициент отличен от нуля только при $M = m_1 + m_2$, то есть проекции складываются как обычные числа, и при выполнении правила треугольника:

$$|j_1 - j_2| \le J \le j_1 + j_2,$$

где J меняется через единицу.

При стандартном выборе фаз (соглашение Кондона—Шортли) все коэффициенты вещественны, а матрица перехода из одного базиса в другой ортогональна:

$$\sum_{m_1,m_2} \left(C^{JM}_{j_1 m_1 j_2 m_2}\right)^2 = 1.$$

Для двух спинов $1/2$ таблица коэффициентов — это в точности то, что мы получили ранее (табл. 2).

Таблица 2. Коэффициенты Клебша—Гордана для сложения двух спинов $1/2$. В строках — мультипликативный базис, в столбцах — базис полного момента.

	$\lvert 11\rangle$	$\lvert 10\rangle$	$\lvert 1,-1\rangle$	$\lvert 00\rangle$
$\alpha\alpha$	1	0	0	0
$\alpha\beta$	0	$1/\sqrt{2}$	0	$1/\sqrt{2}$
$\beta\alpha$	0	$1/\sqrt{2}$	0	$-1/\sqrt{2}$
$\beta\beta$	0	0	1	0

2) $3j$-символы Вигнера.
Коэффициент Клебша—Гордана несимметричен: два момента в нём «складываются», а третий является «результатом». Вигнер предложил равноправную запись тех же чисел — $3j$-символ:

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = \frac{(-1)^{j_1-j_2-m_3}}{\sqrt{2j_3+1}}\, C^{j_3,-m_3}_{j_1 m_1 j_2 m_2}.$$

Он отличен от нуля только при $m_1+m_2+m_3=0$ и при выполнении правила треугольника для j_1, j_2, j_3. При чётной перестановке столбцов $3j$-символ не меняется, при нечётной, а также при смене знака всех проекций сразу, умножается на $(-1)^{j_1+j_2+j_3}$.

Практическая ценность такой записи в том, что почти любой матричный элемент в спектроскопии распадается на $3j$-символ и множитель, не зависящий от проекций. Это утверждение называется теоремой Вигнера—Эккарта. Рассмотрим её подробнее. Неприводимый тензорный оператор ранга k — это набор из $2k+1$ величин T^k_q ($q=-k,\dots,k$), которые при повороте системы координат перемешиваются между собой по тому же закону, что и сферические гармоники Y_{kq}. Скаляр — это оператор ранга $k=0$, вектор — ранга $k=1$. В частности, оператор дипольного момента $\vec{d}$ есть тензорный оператор первого ранга.

Теорема Вигнера—Эккарта. Матричный элемент компоненты T^k_q между состояниями с определённым моментом равен произведению $3j$-символа и множителя, не зависящего ни от одной из проекций:

$$\langle \gamma j' m' \mid T^k_q \mid \gamma' j m\rangle = (-1)^{j'-m'} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix} \langle \gamma j' \parallel T^k \parallel \gamma' j\rangle,$$

где γ, γ' — совокупность всех прочих квантовых чисел, а множитель с двойной чертой называется приведённым матричным элементом. Это одно-единственное число на всю пару уровней, общее для всех m, m' и q.

Смысл теоремы в разделении труда: вся зависимость от проекций, то есть от ориентации системы в пространстве, сидит в $3j$-символе и определяется чистой геометрией, а вся физика конкретного оператора и конкретных состояний задаётся приведённым матричным элементом. Отсюда сразу видно, что интеграл равен нулю, если $m' \neq q + m$ или если j', k, j не образуют треугольник. Для дипольного перехода это даёт правила $\Delta J = 0, \pm 1$ и $\Delta M = 0, \pm 1$, которые мы будем проходить в лекции 5. Относительные интенсивности линий внутри мультиплета тоже определяются только $3j$-символами. Приведённый матричный элемент у всех компонент общий и при взятии отношения сокращается.

Тем же способом считается интеграл от произведения трёх сферических гармоник, который постоянно возникает при вычислении матричных элементов теории кристаллического поля:

$$\int Y_{l_1 m_1} Y_{l_2 m_2} Y_{l_3 m_3}\, d\Omega = \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)(2l_3+1)}{4\pi}} \begin{pmatrix} l_1 & l_2 & l_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_1 & l_2 & l_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

Первый символ обращается в нуль при нечётной сумме $l_1 + l_2 + l_3$ — это правило Лапорта, то есть запрет переходов между состояниями одинаковой чётности, см.лекцию 5.

Пример. Дипольный переход между двумя d-орбиталями. Оператор дипольного момента имеет ранг $k = 1$, начальное и конечное состояния отвечают $l = 2$, поэтому угловая часть матричного элемента содержит символ

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

поскольку сумма $2 + 1 + 2 = 5$ нечётна. Для перехода $d \to p$ тот же символ отличен от нуля:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \sqrt{2/15}.$$

Отсюда видно, почему полосы dd-переходов в комплексах металлов слабые: сами по себе такие переходы запрещены и получают интенсивность только за счёт примеси состояний другой чётности — при отсутствии центра инверсии или за счёт несимметричных колебаний.

3) $6j$- и $9j$-символы.

Складывая три момента, мы уже отмечали, что делать это приходится последовательно. Результат при этом зависит от порядка: сначала j_1 с j_2, потом с j_3 — или сначала j_2 с j_3. Полный момент J и его проекция получаются одинаковыми, а промежуточное квантовое число разное, то есть это два разных базиса одного и того же пространства. Матрица перехода между ними выражается через $6j$-символ Вигнера:

$$\langle (j_1 j_2)\, j_{12}, j_3; J \mid j_1, (j_2 j_3)\, j_{23}; J \rangle = (-1)^{j_1+j_2+j_3+J} \sqrt{(2j_{12}+1)(2j_{23}+1)} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_{12} \\ j_3 & J & j_{23} \end{Bmatrix}.$$

Чаще всего $6j$-символ возникает тогда, когда оператор действует лишь на один из двух связанных моментов. Так, например, получается множитель Ланде, см. лекцию 5.

Пример. Три спина $1/2$ из предыдущего пункта. Дублет, построенный по схеме «сначала S_1 и S_2» при $S_{12}=0$, и дублет, построенный по схеме «сначала S_2 и S_3» при $S_{23}=0$, являются разными состояниями:

$$\left\langle (S_1 S_2)\,0, S_3; \frac{1}{2} \mid S_1, (S_2 S_3)\,0; \frac{1}{2} \right\rangle = \begin{Bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{Bmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

Первый дублет лишь на $1/4$ состоит из первого дублета другой схемы, а оставшиеся $3/4$ приходятся на второй. Наблюдаемы при этом только полный момент и энергия, промежуточное число S_{12} наблюдаемым не является, поэтому выбор схемы связи — это вопрос удобства.

Для четырёх моментов роль такой матрицы играет $9j$-символ. Именно он связывает две схемы связи, о которых пойдёт речь дальше в курсе: LS-связь (лекция 3), где сначала складываются орбитальные моменты между собой и спины между собой, и jj-связь (лекция 4), где сначала складываются l и s каждого электрона.

Наконец, считать все приведённые величины руками не нужно: они табулированы, см. [2], и вычисляются любым пакетом символьной математики, например функциями `ClebschGordan`, `ThreeJSymbol` и `SixJSymbol` в [3].

4. Спин

Спин — это собственный угловой момент элементарных частиц. Впервые его проявления были экспериментально обнаружены О. Штерном и В. Герлахом в 1922 году в опытах с пучками атомов серебра. Позднее, в октябре 1925 года, теоретическое предположение о наличии у электрона собственного момента импульса (физической концепции спина) независимо выдвинули Дж. Уленбек и С. Гаудсмит. Периодические граничные условия к спину неприменимы, поэтому он может принимать полуцелые значения. У спина нет «классического» координатного представления, он не имеет классического аналога и в квантовой механике задаётся набором коммутационных соотношений.

У электрона спин равен $s=1/2$ в единицах $\hbar$. Стандартный базис:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \left| \frac{1}{2}\,\frac{1}{2} \right\rangle \qquad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \left| \frac{1}{2}\,-\frac{1}{2} \right\rangle.$$

Набор операторов спина полностью аналогичен рассмотренным ранее операторам момента импульса:

1) Оператор S^2:

$$S^2 |s m_s\rangle = s(s+1)|s m_s\rangle \quad s=\frac{1}{2} : S^2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}; \quad s : S^2 = s(s+1)\hat{E}.$$

2) Оператор S_z:

$$S_z|sm_s\rangle = m_s|sm_s\rangle \quad s=\frac{1}{2}: S_z = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}; \quad s: S_z = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -s \end{pmatrix}.$$

3) Лестничные операторы:

$$S_+|sm_s\rangle = \sqrt{(s-m_s)(s+m_s+1)}|s, m_s+1\rangle$$
$$S_-|sm_s\rangle = \sqrt{(s+m_s)(s-m_s+1)}|s, m_s-1\rangle.$$
$$s=\frac{1}{2}: \quad S_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$
$$S_x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_y = \frac{i}{2}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Последние две матрицы следуют из определения S_x и S_y через лестничные операторы. Для произвольного s аналогичные матрицы лестничных операторов можно получить, расставляя матричные элементы в виде корней над (S_+) или под (S_-) диагональю.

5. Теория возмущений

Для описания многоэлектронных атомов и молекул часто используют различные способы поиска приближённых решений. Одним из вариантов является теория возмущений. Приведём основные формулы, которые подробно изучаются в курсе квантовой механики.

1) Невырожденная теория возмущений.

Первый порядок:

$$\Delta E_n^{(1)} = \langle \psi_n \mid V \mid \psi_n \rangle,$$

при этом волновая функция ψ_n не меняется. Второй порядок:

$$\Delta E_n^{(2)} = \sum_{i \neq n} \frac{|\langle \psi_i \mid V \mid \psi_n \rangle|^2}{E_n - E_i}; \quad \psi_n^{(1)} = \sum_{i \neq n} \frac{\langle \psi_i \mid V \mid \psi_n \rangle}{E_n - E_i} \psi_i^{(0)}.$$

Очень часто нам будет сразу известен матричный элемент возмущения между двумя состояниями, а вид самого оператора возмущения — нет. Пример заданного матричного элемента возмущения:

$$\langle \psi_i \mid V \mid \psi_n \rangle = \xi\beta.$$

2) Вырожденная теория возмущений.

В данном случае строится матрица возмущения. Её собственные числа — это поправки к энергии, а собственные векторы — правильные волновые функции. Математически это записывают так:

$$\left|V_{ij} - E\delta_{ij}\right| = 0,$$

где E — искомые поправки к энергии, а $V_{ij} = \langle \psi_i \mid V \mid \psi_j \rangle$. Для каждой найденной поправки E_i можно найти собственный вектор:

$$\sum_j (V_{kj} - E_i \delta_{kj}) C_{ij} = 0,$$

что даёт

$$\psi'_i = \sum_j C_{ij} \psi_j.$$

▸ Задача двух уровней

Почти всё, что дальше в курсе делается теорией возмущений, сводится к матрице возмущения размера 2×2. Пусть есть два состояния с энергиями E_1 и E_2, а возмущение связывает их матричным элементом $V = \langle \psi_1 \mid V \mid \psi_2 \rangle$. Секулярное уравнение

$$\begin{vmatrix} E_1 - E & V \\ V & E_2 - E \end{vmatrix} = 0$$

решается точно:

$$E_{\pm} = \frac{E_1 + E_2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{E_2 - E_1}{2}\right)^2 + V^2}.$$

Правильные функции получаются поворотом исходной пары на угол θ, где $\operatorname{tg} 2\theta = 2V/(E_2 - E_1)$. Отсюда видны оба предельных случая. Если возмущение мало по сравнению с расстоянием между уровнями, корень раскладывается в ряд:

$$E_- \approx E_1 - \frac{V^2}{E_2 - E_1}, \quad E_+ \approx E_2 + \frac{V^2}{E_2 - E_1},$$

что в точности совпадает с формулой второго порядка невырожденной теории возмущений. Нижний уровень опускается, а верхний поднимается ровно на столько же. Если же уровни вырождены, $E_1 = E_2 = E_0$, то $E_{\pm} = E_0 \pm |V|$ и смешивание всегда полное: правильными функциями оказываются симметричная и антисимметричная комбинации, какой бы малой ни была V. Именно поэтому вырожденный случай приходится рассматривать отдельно.

Общий вывод сводится к следующему: наличие взаимодействия увеличивает энергетический зазор между уровнями. Расстояние между ними никогда не меньше $2|V|$, поэтому при изменении любого параметра два состояния, связанные матричным элементом, не могут пересечься, см. лекцию 15.

Список литературы

[1] P. Atkins и R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5-е изд. Oxford: Oxford University Press, 2010.

[2] Д. А. Варшалович, А. Н. Москалев, и В. К. Херсонский, *Квантовая теория углового момента*. Ленинград: Наука, 1975.

[3] Wolfram Research, Inc., «Mathematica». [Онлайн]. Доступно на: https://www.wolfram.com/mathematica